

Le traitement de l'information

En mémoire...



Liens avec la programmation

Maintenant que nous avons vu la théorie ...

Comment sont concrètement stockés les entiers et les réels dans la mémoire d'un ordinateur ?



Dépend de chaque langage de programmation !

→ Nous allons nous baser sur le langage C

Codage des entiers (langage C)

Les entiers peuvent être :

- codés sur différentes tailles
- être signés ou non

→ un entier non signé ne stocke aucune valeur négative

Carnegie Mellon

Mapping Signed ↔ Unsigned

Bits	Signed		Unsigned
0000	0	=	0
0001	1		1
0010	2		2
0011	3		3
0100	4		4
0101	5		5
0110	6		6
0111	7		7
1000	-8	+/- 16	8
1001	-7		9
1010	-6		10
1011	-5		11
1100	-4		12
1101	-3		13
1110	-2		14
1111	-1		15

Codage des entiers (langage C)

Prenons une taille mémoire de 16 bits, combien de nombres peut-on représenter ?

- Si les entiers sont non signés :

Codage des entiers (langage C)

Prenons une taille mémoire de 16 bits, combien de nombres peut-on représenter ?

- Si les entiers sont non signés :
 - 2^{16} nombres càd de 0 à 65535
- Si les entiers sont signés :

Codage des entiers (langage C)

Prenons une taille mémoire de 16 bits, combien de nombres peut-on représenter ?

- Si les entiers sont non signés :
 - 2^{16} nombres càd de 0 à 65535
- Si les entiers sont signés :
 - 2^{15} nombres pour la partie négative
 - $2^{15}-1$ nombres pour la partie positive
 - autrement dit, de -32768 à 32767

Codage des entiers (langage C)

En C, il existe trois types pour représenter les entiers : `short`, `int` et `long`

	Nombre d'octets	Entier signé	Entier non signé
<code>short</code>	2	-32768 à 32767	0 à 65535
<code>int</code>	4	-2147483648 à 2147483647	0 à 4294967296
<code>long</code>	8	...	...

L'opérateur `sizeof` permet de vérifier la taille en octets du type employé. `sizeof(int)` renvoie la valeur de la taille occupée en mémoire par un entier de type `int`.

Codage des réels (langage C)

Limites de la virgule fixe

- La représentation classique des nombres réels pose problème : peu de valeurs disponibles !
- Exemple : une représentation décimale en virgule fixe ayant 7 chiffres peut représenter les nombres :
 - 1234567
 - 123456,7
 - 12345,67
 - 1234,567
 - 123,4567
 - 12,34567
 - 1,234567

Codage des réels (langage C)

Solution : la virgule flottante !

- Avec le système de virgule flottante, on peut représenter beaucoup plus de nombres !
- Si on reprend l'exemple précédent. On peut représenter (en plus des nombres précédents)
 - $0,1234567 = 1,234567 \times 10^{-1}$
 - $0,01234567 = 1,234567 \times 10^{-2}$
 - $12345670 = 1,234567 \times 10^7$
 - ...

Codage des réels (langage C)

La virgule flottante, oui mais pas sans se mettre d'accord !

Le problème de la virgule flottante est que l'on peut représenter un même nombre de plusieurs manières :

- $12345670 = 1,234567 \times 10^7$
- $12345670 = 12,34567 \times 10^6$
- $12345670 = 123,4567 \times 10^5$
- ...

Et c'est le même problème en binaire ...

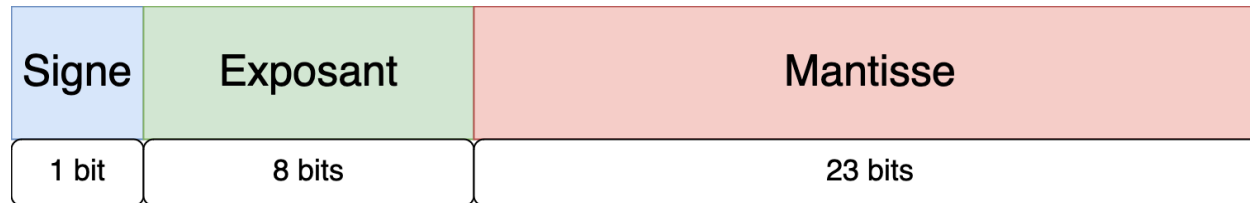
- $101011 = 1,01011 * 2^5$
- $101011 = 101,011 * 2^3$
- ...

→ Il faut donc se mettre d'accord sur la manière de représenter les réels sous la forme d'une virgule flottante

Codage des réels (langage C)

La solution finale : la norme IEE 754

- Dans la norme IEEE 754, il existe une modélisation qui utilise 32 bits, appelée également **simple précision**.
- La **double précision** utilise quant à elle 64 bits.
- Nous allons nous focaliser sur la simple précision qui correspond au type `float` du langage C.
- Elle consiste à représenter un nombre sous la forme :

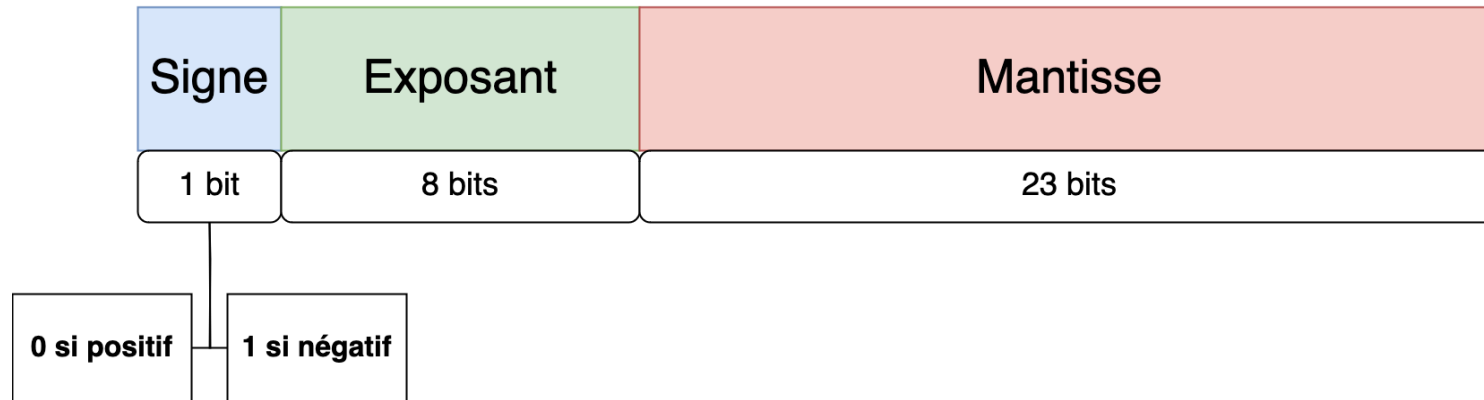


Codage des réels (langage C)

La solution finale : la norme IEE 754



Exposant polarisé !



→ démonstration au tableau

Codage des réels (langage C)

La solution finale : la norme IEE 754

**NE PAS
REPRÉSENTER
LES RÉELS**

**UTILISER LA
VIRGULE FIXE**

**UTILISER
LA VIRGULE
FLOTTANTE**

**UTILISER LA
NORME IEE754**

imgflip.com



Sources des images

- https://computerscience.chemeketa.edu/cs160Reader/_images/face.png
- <https://i.pinimg.com/originals/ee/33/57/ee3357914e2a2fc617d3e2fdee1c7d93.png>